Experimento 01: El Diodo

José Miguel Barboza-Retana, *Profesor, ITCR* y Ronald Barboza-Retana, *Estudiante, ITCR,*

***Resumen*—El resumen no debe de exceder de 150 palabras y debe establecer lo que fue hecho, como fue hecho, los resultados principales y su significado. No cite referencias en el resumen. No coloque ecuaciones, símbolos especiales o palabras claves.**

***Index Terms*—Diodo, tensión, corriente, junta, ruptura.**

I. Introducción

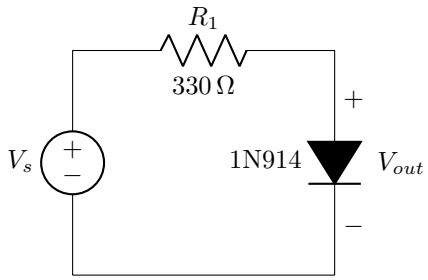
EN esta sección se describe una introducción que le permita al lector identificar aspectos importantes para la comprensión de la lectura del documento, una visión relacionada al experimento y a los conocimientos científicos estudiados.

II. Curva Característica del Diodo

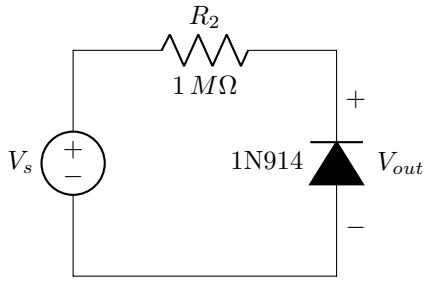
El texto va aquí. La ecuación de la ley de Ohm es $V = I \cdot R$.

II-A. Circuitos de Medición

El circuito de la Fig. **??** se utiliza para obtener una curva característica de un diodo utilizando una fuente de tensión CD y un multímetro.



(a) Directa



(b) Inversa

Fig II.1: Polarización del diodo

II-B. Simulaciones

II-C. Resultados Experimentales

La gráfica de la Fig. **??** muestra una mala relación de tamaño para este formato de artículo, sin embargo, la que se muestra en la Fig. **??** se observan mejor los detalles de nombres de ejes y mayor resolución.

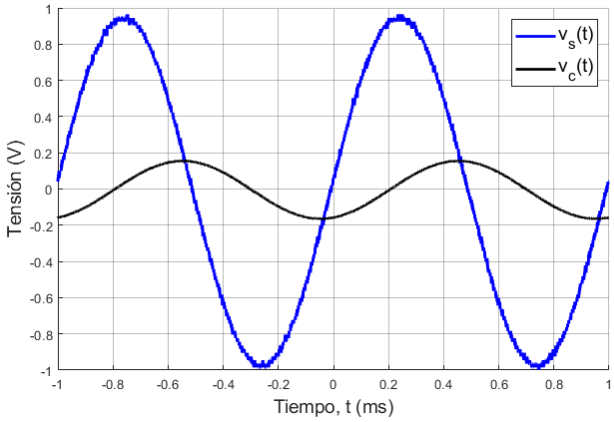


Fig II.2: Tensión de entrada $v_s(t)$ y salida $v_c(t)$ de un filtro RC (versión 1)

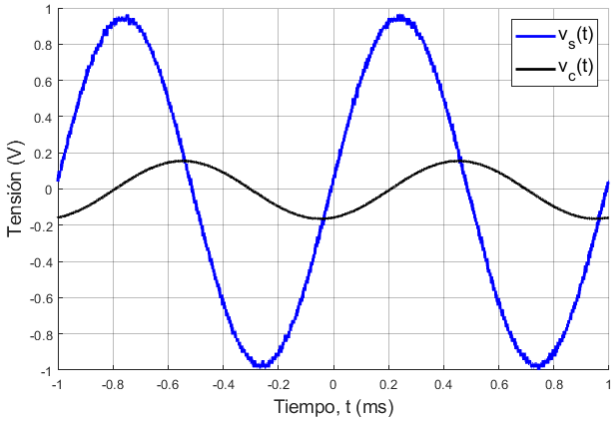


Fig II.3: Tensión de entrada $v_s(t)$ y salida $v_c(t)$ de un filtro RC (versión 2)

En la Tabla **??** se muestran los valores de resistencias utilizadas para realizar las mediciones del circuito de la Fig. **??**.

Tabla II.1: Valores de resistencia utilizados

Componente	Valor requerido	Valor medidido
R_1	$330\,\Omega$	
R_2	$1\,M\Omega$	

II-D. Análisis de Resultados

En el texto del documento usualmente se anotan citas bibliográficas, en donde la forma de hacerlo es la siguiente:
La tensión de ruptura del diodo se puede aproximar en $0{,}7\,$V [**Malik1996**, **Boylestad**, **Horowitz1989**, **Gray1995**]. Por otro lado, la tensión de ruptura se puede considerar de $-40\,$V [**Floyd2008**, **Behzad2013**, **Schilling1994**]. Un diodo puede considerarse como una junta de dos materiales, uno con un dopado de portadores mayoritarios mayor al otro material de la junta [**Pierret1994**].

La ecuación que describe la ley de Ohm es:

$$V = I \cdot R \tag{II.1}$$

III. Graficando la Curva Característica del Diodo con el Osciloscopio

El texto va aquí.

III-A. Circuitos de Medición

El circuito de la Fig. **??** se utiliza para o.

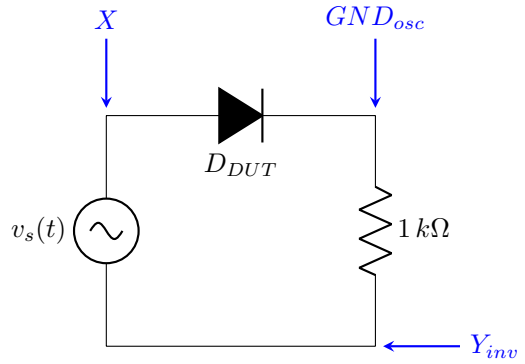


Fig III.1: Circuito de polarización inversa

III-B. Simulaciones

III-C. Resultados Experimentales

IV. Conclusiones

Las conclusiones van aquí.

Apéndice A
Demostración de la Ley de Ohm

El texto relacionado al apéndice va aquí.

Apéndice B
Cálculos de polarización CD

El texto relacionado al apéndice va aquí.

Apéndice C



José Miguel Barboza-Retana Ingeniero en electrónica con maestría científica en Sistemas Microelectromecánicos (MEMS). Profesor e investigador universitario de la Escuela de Ingeniería Electrónica con experiencia en los cursos de: Circuitos Eléctricos en CA, Laboratorio de Electrónica Analógica, Circuitos Integrados Analógicos, Señales y Sistemas y Procesamiento Digital de Señales. Además, cuenta con experiencia en proyectos de investigación relacionados en áreas biomédicas con conocimiento de simulación multifísica, sistemas microfluídicos y espectroscopía por impedancia eléctrica. Correo: jmbarboza@itcr.ac.cr

Ronald Barboza-Retana Ingeniero en electrónica con maestría científica en Sistemas Microelectromecánicos (MEMS). Profesor e investigador universitario de la Escuela de Ingeniería Electrónica con experiencia en los cursos de:

- Circuitos Eléctricos en CA
- Laboratorio de Electrónica Analógica
- Circuitos Integrados Analógicos
- Señales y Sistemas
- Procesamiento Digital de Señales

Correo: jmbarboza@itcr.ac.cr